ENGENHARIA DE SOFTWARE 3

Barbearia Jarl Beard

Documentação do Projeto de Software

Integrantes

Alefy Vilela Reis
Gustavo de Oliveira Farias
Vitor de Oliveira Farias

Clique em qualquer item do sumário para ir direto à seção.

Sumário

1. Levantamento de Requisitos **3**

1.1 Requisitos Funcionais 4

1.2 Requisitos Não Funcionais 5

1.3 Diagrama de Caso de Uso 7

1.4 Detalhamento de Caso de Uso 8

1.4.1 Dicionário de Casos de Uso 8

1.4.2 Especificação e Descrição de Casos de Uso 10

2. Projeto **14**

2.1 Diagrama Entidade-Relacionamento 15

2.1.1 Modelo Lógico do Banco de Dados 16

2.2 Dicionário de Dados 17

2.3 Tecnologias 19

Anexos **20**

A. Protótipos de Telas 21

B. Planejamento de Prazos 24

1

Levantamento de Requisitos

1.1 Requisitos Funcionais
1.2 Requisitos Não Funcionais
1.3 Diagrama de Caso de Uso
1.4 Detalhamento de Caso de Uso

↑ Sumário

Requisitos

1. Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de Usuário

O sistema deverá permitir o cadastro de usuários, armazenando e-mail, senha e perfil de acesso.

RF02 — Autenticação de Usuário

O sistema deverá permitir que usuários realizem login utilizando e-mail e senha.

RF03 — Cadastro de Cliente

O sistema deverá permitir o cadastro de clientes, vinculando seus dados pessoais a um usuário.

RF04 — Gerenciamento de Funcionários

O sistema deverá permitir que funcionários autorizados cadastrem, alterem, consultem e desativem funcionários, incluindo a definição de seus cargos.

RF05 — Gerenciamento de Serviços

O sistema deverá permitir o cadastro, alteração, consulta e desativação dos serviços oferecidos pela barbearia.

RF06 — Gerenciamento de Produtos

O sistema deverá permitir o cadastro, alteração, consulta e desativação dos produtos comercializados pela barbearia.

RF07 — Associação de Serviços aos Funcionários

O sistema deverá permitir associar os serviços que podem ser realizados por cada funcionário.

RF08 — Realização de Agendamento

O sistema deverá permitir que o cliente realize um agendamento informando o funcionário, a data e o horário desejados.

↑ Sumário

RF09 — Consulta de Agendamentos

O sistema deverá permitir que clientes e funcionários consultem os agendamentos de acordo com suas permissões.

RF10 — Cancelamento de Agendamento

O sistema deverá permitir o cancelamento de agendamentos, atualizando seu status.

RF11 — Gerenciamento de Pedidos

O sistema deverá permitir a criação e gerenciamento de pedidos relacionados aos clientes e, quando aplicável, aos seus agendamentos.

RF12 — Registro de Itens do Pedido

O sistema deverá permitir adicionar produtos e serviços aos pedidos, informando quantidade e preço unitário.

RF13 — Cálculo do Valor Total

O sistema deverá calcular o valor total de um pedido com base nos itens adicionados.

RF14 — Controle de Status

O sistema deverá permitir controlar o status de agendamentos e pedidos durante seu ciclo de atendimento.

---

2. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Segurança

O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários utilizando mecanismos seguros de criptografia/hash.

RNF02 — Controle de Acesso

O sistema deverá restringir funcionalidades de acordo com o perfil de acesso do usuário.

RNF03 — Desempenho

↑ Sumário

O sistema deverá apresentar respostas às operações comuns em tempo adequado, evitando atrasos perceptíveis ao usuário.

RNF04 — Disponibilidade

O sistema deverá estar disponível durante o horário de funcionamento da barbearia.

RNF05 — Usabilidade

A interface deverá ser simples e intuitiva, permitindo que usuários realizem as operações sem conhecimentos técnicos.

RNF06 — Integridade dos Dados

O sistema deverá garantir a integridade e consistência dos dados armazenados no banco de dados.

RNF07 — Manutenibilidade

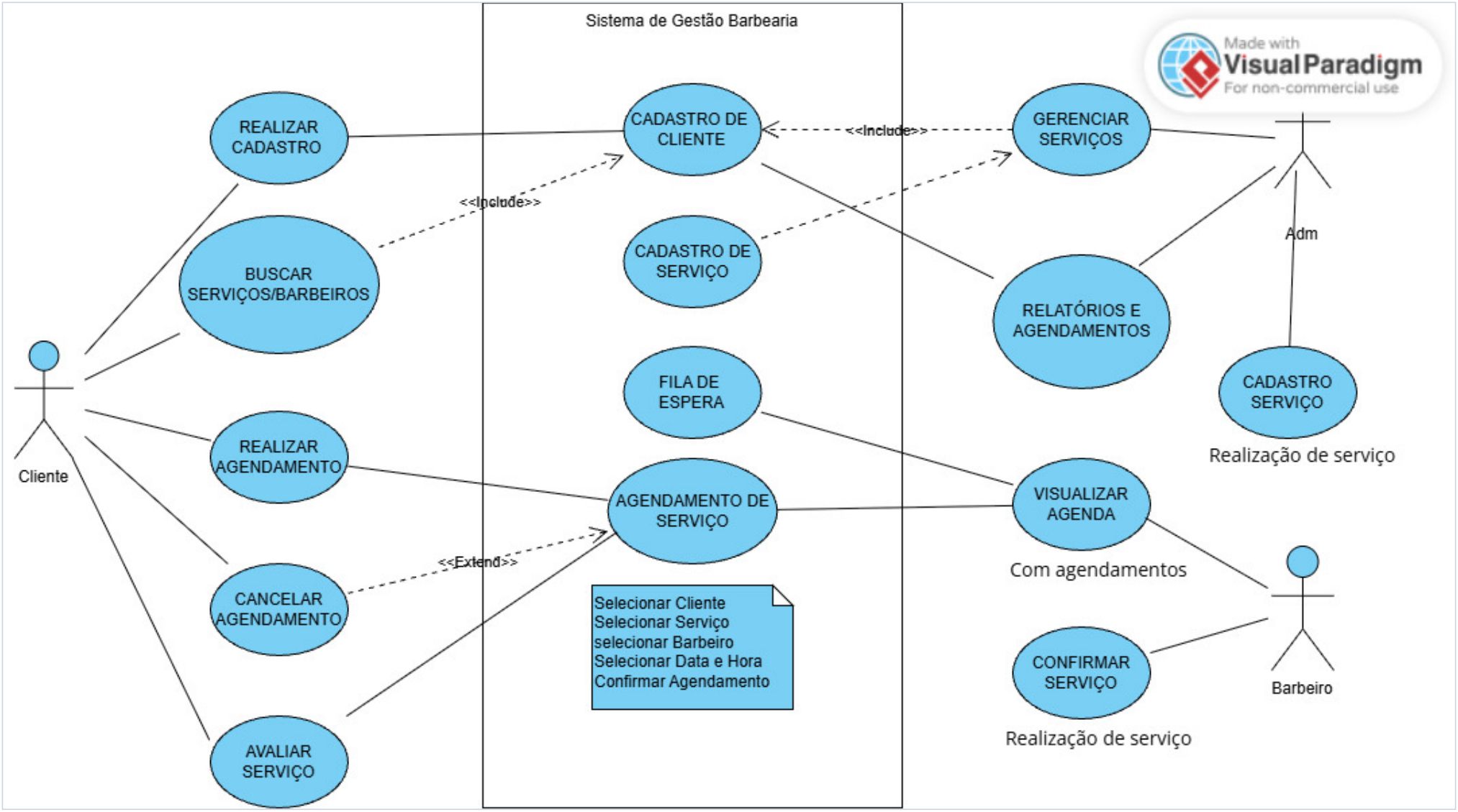
O sistema deverá ser desenvolvido de forma modular, facilitando futuras alterações e manutenção.

RNF08 — Compatibilidade

O sistema deverá funcionar adequadamente nos navegadores modernos utilizados para acesso à aplicação web.

↑ Sumário

1.3 Diagrama de Caso de Uso



↑ Sumário

DICIONÁRIO DE CASOS DE USO

1. APRESENTAÇÃO

Este documento consiste no **Dicionário (Catálogo) de Casos de Uso** do sistema Barbearia Jarl Beard. Ele consolida o inventário completo dos casos de uso, identificando os atores responsáveis e o propósito sumário de cada funcionalidade.

2. MATRIZ DE CASOS DE USO

CÓDIGO	CASO DE USO	ATOR PRINCIPAL	DESCRIÇÃO RESUMIDA
UC01	**Cadastrar Usuário**	Usuário	Permite realizar o cadastro de um novo usuário no sistema, armazenando seus dados de acesso e definindo seu perfil.
UC02	**Realizar Login**	Usuário	Permite que o usuário acesse o sistema utilizando suas credenciais e tenha acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
UC03	**Cadastrar Cliente**	Cliente/ Funcionário	Permite cadastrar um cliente, vinculando seus dados pessoais a uma conta de usuário.
UC04	**Gerenciar Funcionários**	Funcionário autorizado	Permite cadastrar, consultar, alterar e desativar funcionários, incluindo a definição de seus cargos.
UC05	**Gerenciar Serviços**	Funcionário autorizado	Permite cadastrar, consultar, alterar e desativar os serviços oferecidos pela barbearia.
UC06	**Gerenciar Produtos**	Funcionário autorizado	Permite cadastrar, consultar, alterar e desativar os produtos comercializados pela barbearia.
UC07	**Associar Serviços ao Funcionário**	Funcionário autorizado	Permite definir quais serviços podem ser realizados por cada

↑ Sumário

CÓDIGO	CASO DE USO	ATOR PRINCIPAL	DESCRIÇÃO RESUMIDA
			funcionário.
UC08	**Realizar Agendamento**	Cliente	Permite ao cliente selecionar um funcionário, data e horário disponíveis para realizar um agendamento.
UC09	**Consultar Agendamento**	Cliente/ Funcionário	Permite consultar os agendamentos registrados no sistema de acordo com o perfil de acesso.
UC10	**Cancelar Agendamento**	Cliente/ Funcionário	Permite cancelar um agendamento existente, alterando seu status no sistema.
UC11	**Gerenciar Pedido**	Funcionário	Permite criar e gerenciar pedidos relacionados aos clientes e seus respectivos agendamentos.
UC12	**Registrar Item no Pedido**	Funcionário	Permite adicionar produtos ou serviços a um pedido, informando quantidade e preço unitário.
UC13	**Calcular Total do Pedido**	Sistema	Calcula automaticamente o valor total do pedido com base nos itens registrados.

Especificação e Descrição de Casos de Uso

1. Visão Geral

Este documento apresenta a especificação e descrição detalhada dos Casos de Uso do sistema **Jarl Beard**, detalhando o comportamento, regras de negócio e fluxos de interação entre os atores e a plataforma.

2. Descrição Detalhada dos Casos de Uso

UC08 – Realizar Agendamento

- **Ator Principal:** Cliente
- **Atores Secundários:** Sistema
- **Descrição:** Permite ao cliente selecionar um funcionário, data e horário disponíveis para realizar um agendamento de serviço na barbearia.

Condições de Execução

- **Pré-condições:**
  a. O cliente deve estar cadastrado no sistema.
  b. O cliente deve estar autenticado/logado no sistema.
  c. Deve existir ao menos um funcionário ativo e disponível cadastrado no sistema.
- **Pós-condições:**
  a. Um novo agendamento é registrado no banco de dados com status `AGENDADO`.
  b. A agenda do funcionário é atualizada com o bloqueio do horário selecionado.

Fluxo Principal de Eventos

1. O cliente aciona a opção "Novo Agendamento".
2. O sistema busca e apresenta a lista de funcionários ativos e aptos a realizar atendimentos.
3. O cliente seleciona o funcionário desejado.
4. O sistema solicita a escolha dos serviços e da data pretendida.

↑ Sumário

5. O cliente seleciona os serviços e a data desejada.
6. O sistema consulta as associações de serviços do funcionário (UC07) e apresenta os horários disponíveis.
7. O cliente seleciona o horário disponível.
8. O sistema exibe a tela de resumo com os dados do agendamento (Funcionário, Serviço, Data, Horário e Valor).
9. O cliente confirma a solicitação de agendamento.
10. O sistema valida a disponibilidade em tempo real, salva o registro com status `AGENDADO` e exibe a mensagem de confirmação.

Fluxos Alternativos (FA)

- **FA01 – Filtro Inicial por Serviço:**
    a. No início do agendamento, o cliente opta por selecionar primeiro o serviço desejado.
    b. O sistema apresenta a lista de serviços ativos.
    c. O cliente seleciona o serviço.
    d. O sistema filtra e exibe apenas os funcionários habilitados para aquele serviço (UC07).
    e. O cliente escolhe o funcionário e retoma o fluxo no passo de seleção de data e horário.
- **FA02 – Cancelamento da Operação pelo Cliente:**
    a. A qualquer momento antes da confirmação final, o cliente aciona a opção "Cancelar" ou navega para outra página.
    b. O sistema descarta os dados selecionados sem gravar nenhum registro no histórico.

Fluxos de Exceção (FE)

- **FE01 – Horário Ocupado Concorrentemente:**
    a. Ao tentar confirmar o agendamento, o sistema identifica que outro cliente ocupou o mesmo horário.
    b. O sistema exibe a mensagem: *"O horário selecionado não está mais disponível. Por fiavor, escolha outro horário."*
    c. O sistema atualiza a grade de horários e retorna à etapa de escolha de horário.

Regras de Negócio Associadas (RN)

Identificador	Regra de Negócio	Descrição
RN01	Grade de Atendimento	Agendamentos só podem ocorrer dentro do horário de

↑ Sumário

Identificador	Regra de Negócio	Descrição
		expediente do funcionário e da barbearia.
RN02	Vínculo de Habilidade	O cliente só pode agendar um serviço com o funcionário se a associação estiver previamente cadastrada (UC07).
RN03	Antecedência Mínima	O agendamento deve ser realizado com no mínimo 30 minutos de antecedência em relação ao horário atual.

UC11 – Gerenciar Pedido

- **Ator Principal:** Funcionário
- **Descrição:** Permite o registro, acompanhamento e fechamento dos pedidos realizados pelos clientes.

Condições de Execução

- **Pré-condições:**
  a. O funcionário deve estar autenticado.
  b. O cliente deve estar cadastrado.
- **Pós-condições:**
  a. O pedido é salvo com os itens vinculados e valor total calculado.

Fluxo Principal de Eventos

1. O funcionário acessa a funcionalidade de gerenciamento de pedidos.
2. O funcionário pesquisa e seleciona o cliente.
3. O sistema exibe os agendamentos pendentes do cliente, permitindo associar o pedido a um agendamento prévio.
4. O funcionário adiciona produtos ou serviços ao pedido (UC12).
5. O sistema registra a quantidade, o preço unitário e calcula o total acumulado (UC13).
6. O funcionário confirma o encerramento do pedido.
7. O sistema salva o pedido e atualiza o histórico financeiro/atendimento.

UC02 – Realizar Login

- **Ator Principal:** Usuário (Cliente / Funcionário)

- **Descrição:** Autentica o usuário no sistema para liberação de funcionalidades conforme seu perfil de acesso.

Fluxo Principal de Eventos

1. O usuário informa seu e-mail/login e senha.
2. O sistema valida as credenciais informadas.
3. O sistema identifica o perfil associado ao usuário.
4. O sistema libera o painel e as opções correspondentes ao perfil identificado.

Fluxos de Exceção

- **FE01 – Credenciais Inválidas:** Caso os dados estejam incorretos, o sistema exibe a mensagem: *"Usuário ou senha inválidos"*.

UC05 – Gerenciar Serviços

- **Ator Principal:** Funcionário Autorizado
- **Descrição:** Permite manter o cadastro dos serviços oferecidos pela barbearia (inclusão, consulta, alteração e desativação).

Regras de Negócio Associadas

Identificador	Regra de Negócio	Descrição
RN04	Exclusão Lógica / Integridade Histórica	A desativação de um serviço não apaga seu registro do banco de dados para não comprometer o histórico de pedidos e relatórios anteriores.

↑ Sumário

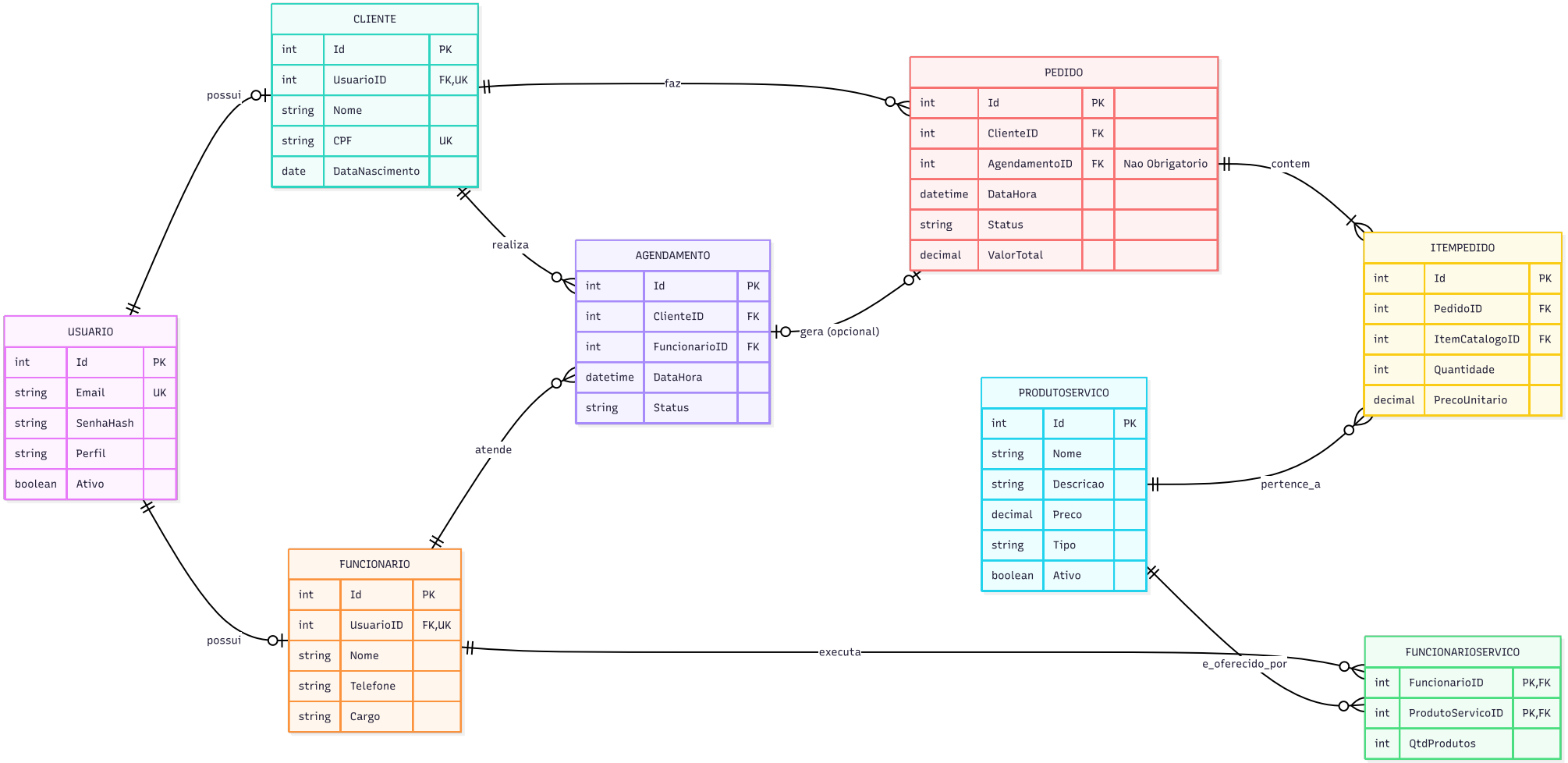
2

Projeto

2.1 Diagrama Entidade-Relacionamento
2.2 Dicionário de Dados
2.3 Tecnologias

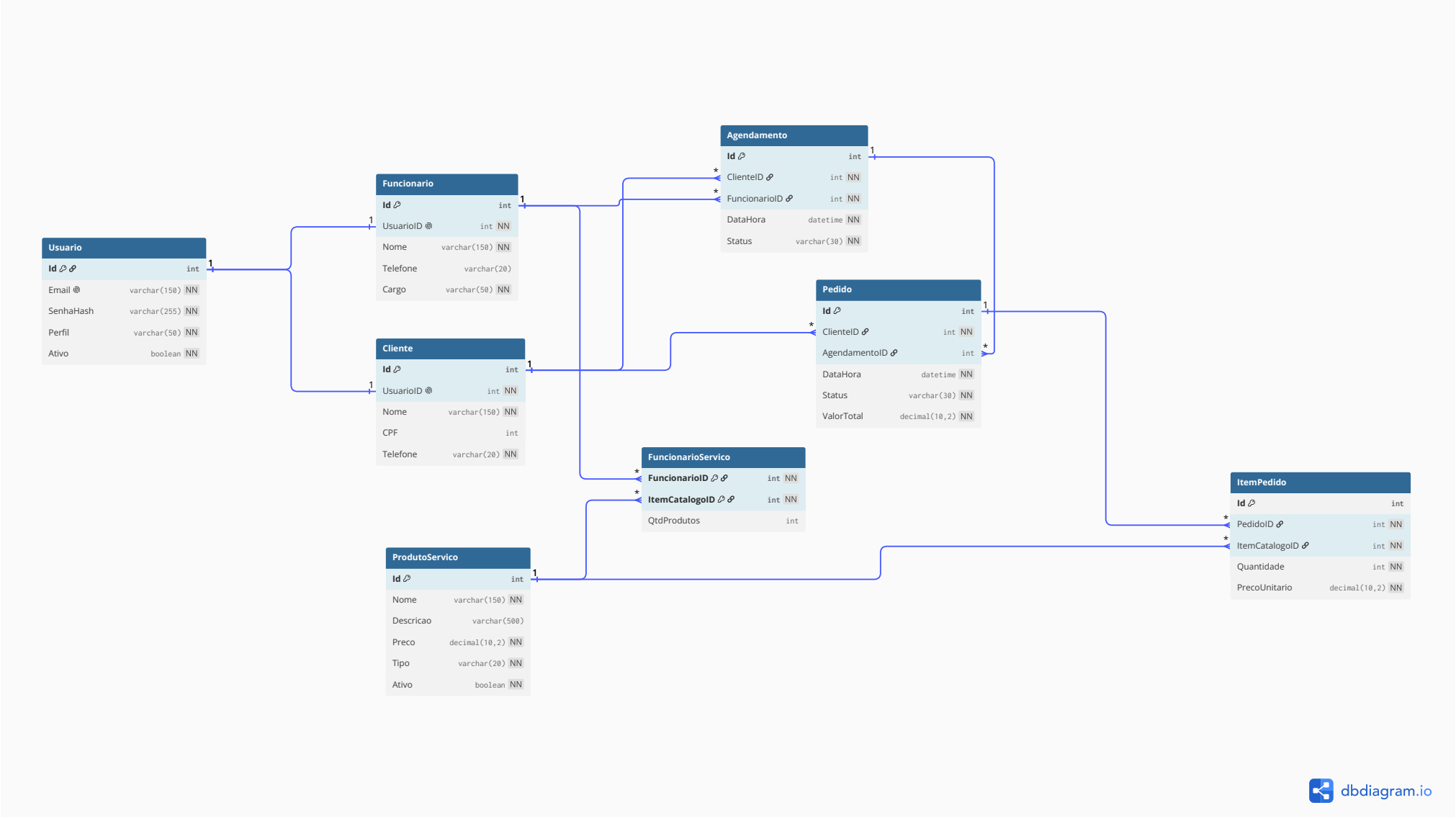
↑ Sumário

2.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



↑ Sumário

2.1 Modelo Lógico do Banco de Dados



↑ Sumário

2.2 Dicionário de Dados

Dicionário de dados do banco do sistema, elaborado a partir do modelo lógico (seção 2.1). Legenda — **PK**: chave primária; **FK**: chave estrangeira; **UK**: valor único; **Obrig.**: campo NOT NULL.

Tabela: Usuario

Credenciais de acesso e perfil de cada usuário do sistema.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
Id	int	PK	Sim	Identificador único do usuário.
Email	varchar(150)	UK	Sim	E-mail usado no login.
SenhaHash	varchar(255)		Sim	Hash da senha do usuário (RNF01).
Perfil	varchar(50)		Sim	Perfil de acesso (ex.: cliente, funcionário).
Ativo	boolean		Sim	Indica se o usuário está ativo.

Tabela: Funcionario

Dados dos funcionários da barbearia.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
Id	int	PK	Sim	Identificador único do funcionário.
UsuarioID	int	FK, UK	Sim	Usuário vinculado (→ Usuario.Id).
Nome	varchar(150)		Sim	Nome do funcionário.
Telefone	varchar(20)		Não	Telefone de contato.
Cargo	varchar(50)		Sim	Cargo exercido.

Tabela: Cliente

Dados pessoais dos clientes.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
Id	int	PK	Sim	Identificador único do cliente.
UsuarioID	int	FK, UK	Sim	Usuário vinculado (→ Usuario.Id).
Nome	varchar(150)		Sim	Nome do cliente.
CPF	int		Não	CPF do cliente.
Telefone	varchar(20)		Sim	Telefone de contato.

Tabela: Agendamento

Horários marcados entre cliente e funcionário.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
Id	int	PK	Sim	Identificador único do agendamento.
ClienteID	int	FK	Sim	Cliente que agendou (→ Cliente.Id).
FuncionarioID	int	FK	Sim	Funcionário que atende (→ Funcionario.Id).
DataHora	datetime		Sim	Data e horário do atendimento.
Status	varchar(30)		Sim	Situação do agendamento (ex.: AGENDADO, CANCELADO).

↑ Sumário

2.2 Dicionário de Dados

Tabela: Pedido

Pedidos de produtos/serviços feitos por clientes.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
Id	int	PK	Sim	Identificador único do pedido.
ClienteID	int	FK	Sim	Cliente do pedido (→ Cliente.Id).
AgendamentoID	int	FK	Não	Agendamento de origem, quando houver (→ Agendamento.Id).
DataHora	datetime		Sim	Data e hora de criação do pedido.
Status	varchar(30)		Sim	Situação do pedido.
ValorTotal	decimal(10,2)		Sim	Soma dos itens do pedido (RF13).

Tabela: ProdutoServico

Catálogo de produtos e serviços oferecidos.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
Id	int	PK	Sim	Identificador único do item de catálogo.
Nome	varchar(150)		Sim	Nome do produto ou serviço.
Descricao	varchar(500)		Não	Descrição detalhada.
Preco	decimal(10,2)		Sim	Preço de venda.
Tipo	varchar(20)		Sim	Distingue PRODUTO de SERVIÇO.
Ativo	boolean		Sim	Indica se o item está disponível.

Tabela: FuncionarioServico

Associação entre funcionários e os serviços que realizam (RF07).

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
FuncionarioID	int	PK, FK	Sim	Funcionário (→ Funcionario.Id).
ItemCatalogoID	int	PK, FK	Sim	Serviço associado (→ ProdutoServico.Id).
QtdProdutos	int		Não	Quantidade de produtos associada.

Tabela: ItemPedido

Itens (produtos/serviços) que compõem cada pedido.

Campo	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
Id	int	PK	Sim	Identificador único do item.
PedidoID	int	FK	Sim	Pedido ao qual pertence (→ Pedido.Id).
ItemCatalogoID	int	FK	Sim	Produto/serviço (→ ProdutoServico.Id).
Quantidade	int		Sim	Quantidade do item.
PrecoUnitario	decimal(10,2)		Sim	Preço unitário no momento do pedido.

↑ Sumário

2.3 Tecnologias

Possíveis tecnologias que iremos utilizar:

.NET	Back-end
Angular	Front-end

↑ Sumário

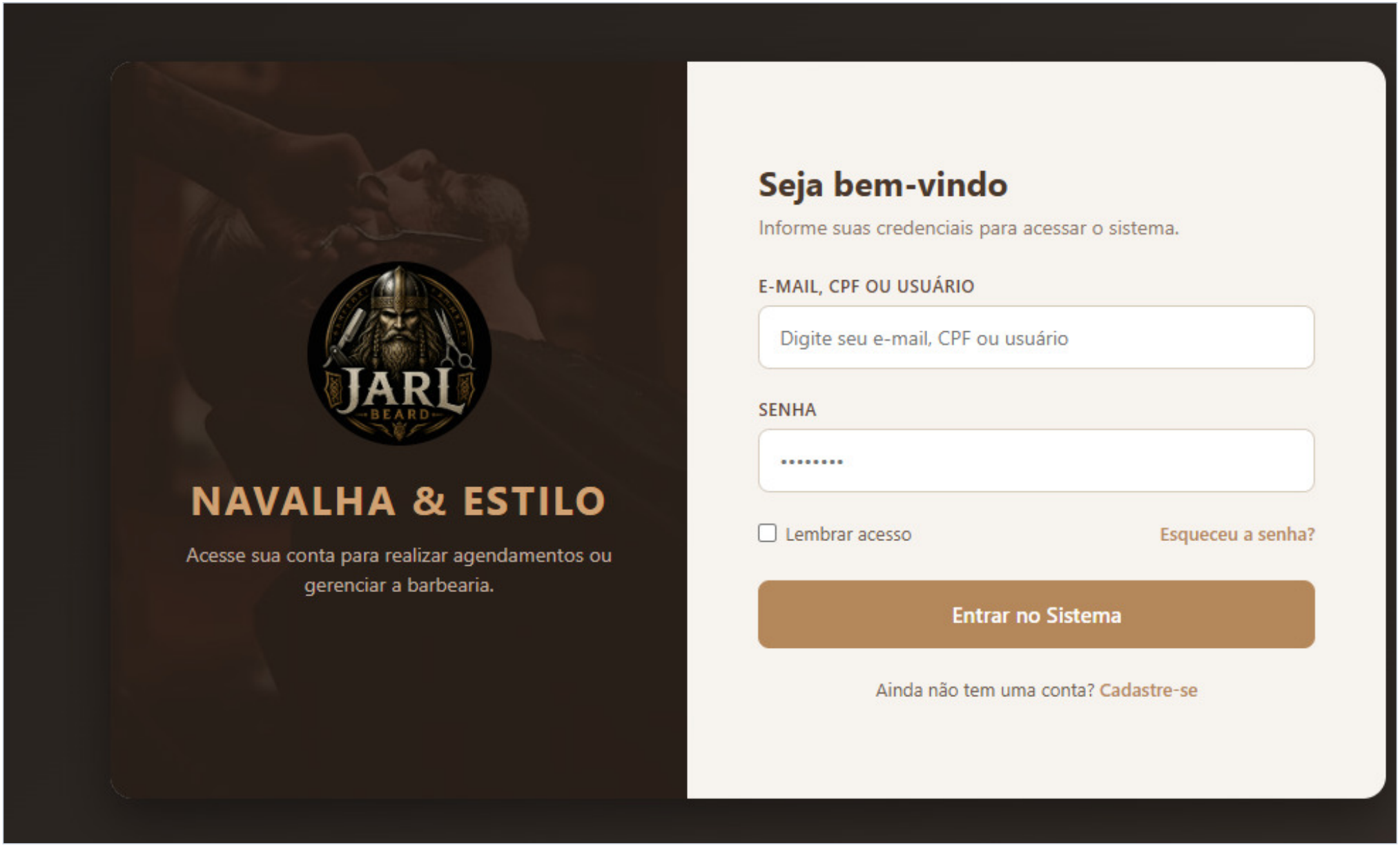
A

Anexos

A. Protótipos de Telas
B. Planejamento de Prazos

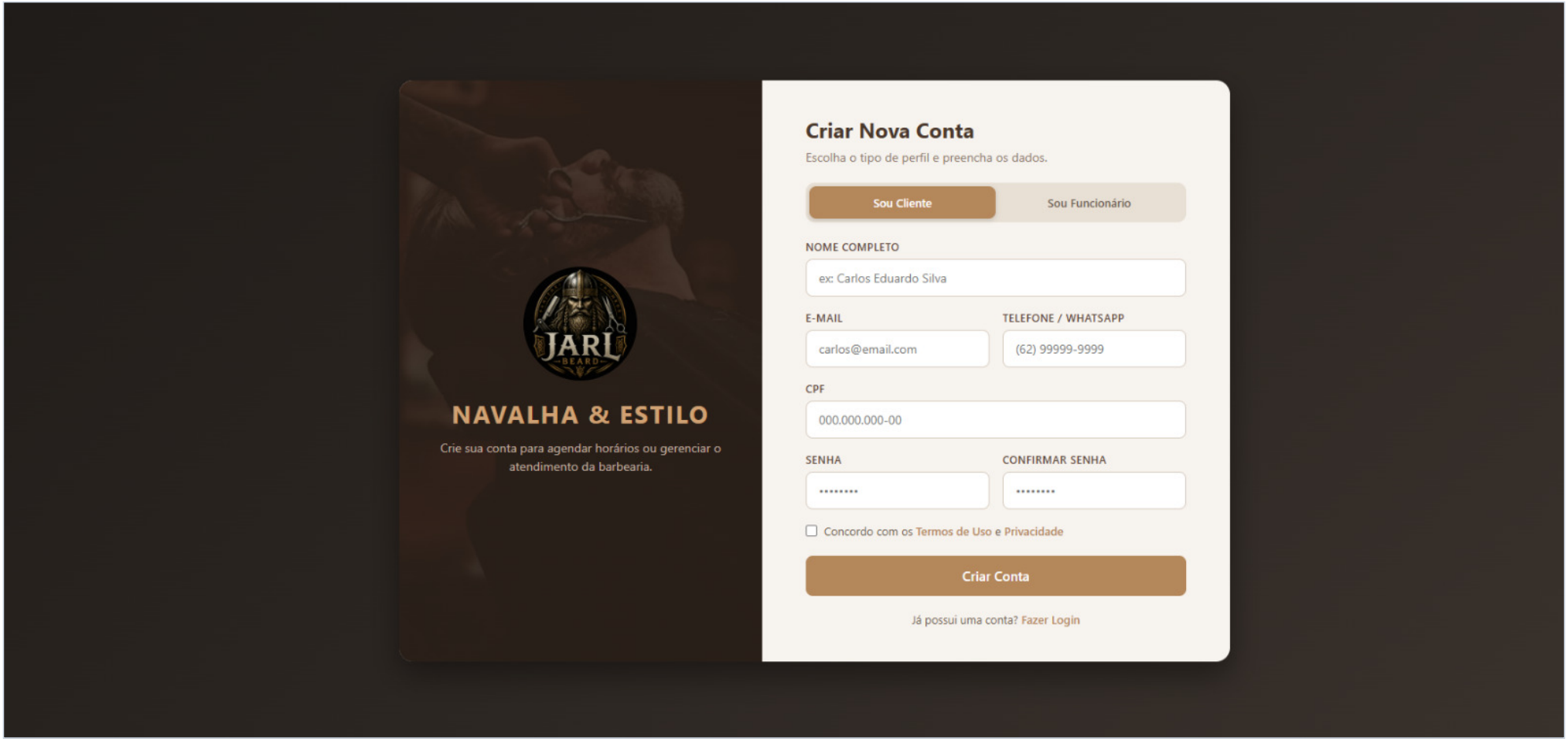
↑ Sumário

A Protótipo de Tela — Login



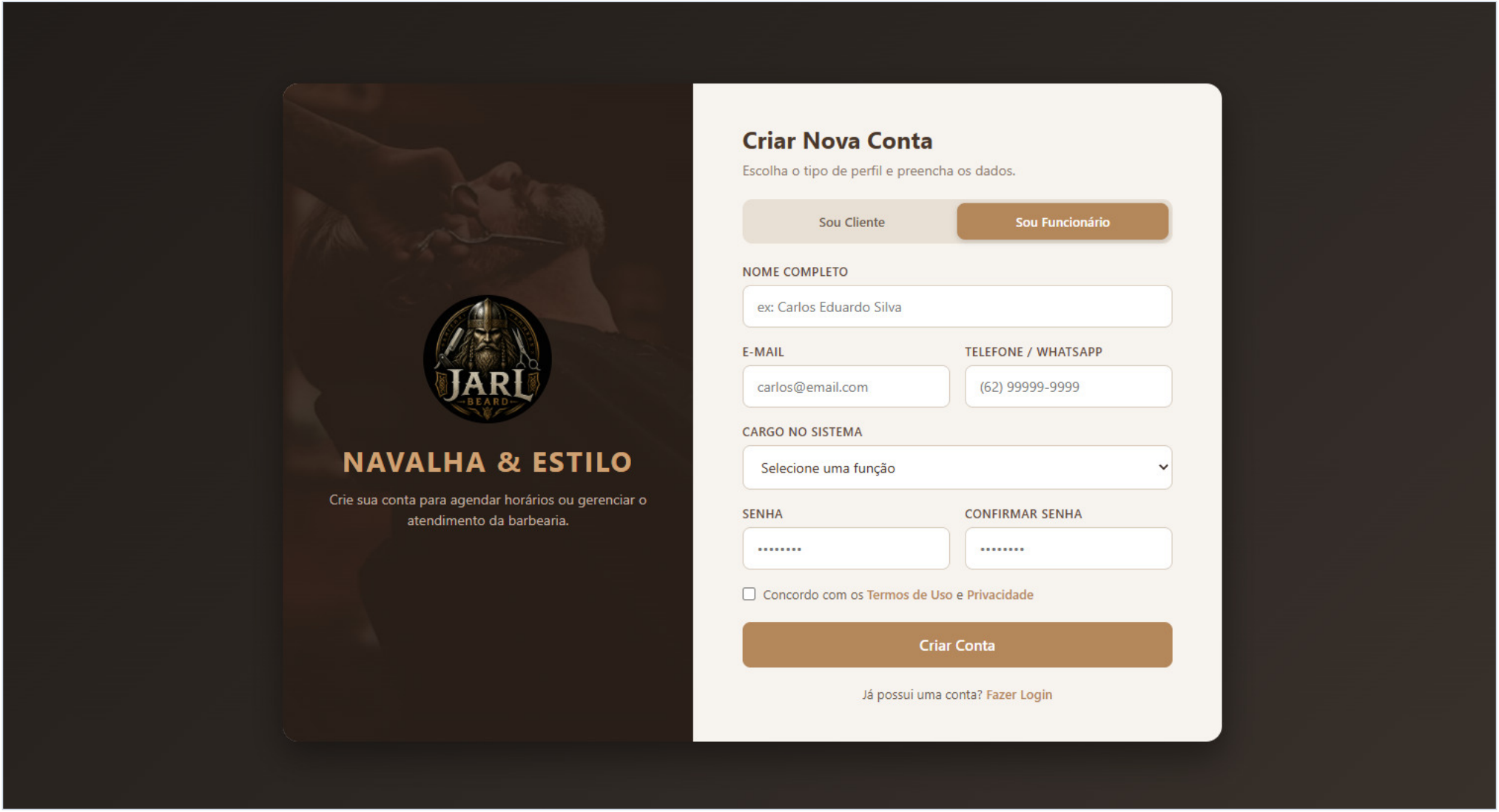
↑ Sumário

A Protótipo de Tela — Cadastro de Cliente



↑ Sumário

A Protótipo de Tela — Cadastro de Funcionário



↑ Sumário

Planejamento Prazos

Etapa	Atividade	Prazo
1	Levantamento e definição dos requisitos	1 semana
2	Modelagem do sistema e banco de dados	1 semana
3	Configuração do ambiente e arquitetura do projeto	1 semana
4	Desenvolvimento da autenticação e usuários	1 semana
5	Desenvolvimento de clientes e funcionários	1 semana
6	Desenvolvimento de serviços	1 semana
7	Desenvolvimento dos agendamentos	1 semana
8	Desenvolvimento de pedidos e itens do pedido	1 semana
9	Desenvolvimento do Front-end e integração	2 semanas
10	Testes e correção de erros	1 semana
11	Documentação e preparação da apresentação	1 semana

↑ Sumário